

System Requirements ver_2.0

	SR ID	SR NAME	Description	Priority
UR_01	UR NAME	상품 주문	• 고객은 웹에서 상품을 조회할 수 있다 • 고객은 상품을 주문할 수 있다	
	SR_01	상품 정보 저장	상품 DB에는 상품명, 이미지, 상품 수량, 보관 위치 정보를 저장한다.	R
	SR_02	상품 조회	고객 UI에서 상품 이미지, 이름, 재고 수량 정보가 있는 상품 목록을 조회할 수 있다.	R
	SR_03	품절 상품 표시	고객 UI에서 품절 상품은 주문 불가 상태로 표시 한다	R
	SR_04	상품 선택	고객 UI에서 원하는 상품을 선택하여 장바구니에 추가할 수 있다	R
	SR_05	장바구니 목록 변경	고객 UI에서 장바구니에서 상품의 수량을 조절하거나 삭제할 수 있다	R
	SR_06	주문 결정	고객 UI에서 장바구니에서 결제 버튼으로 주문을 확정 할 수 있다	R
	SR_07	주문 ID 생성	Control Server는 주문 확정 시 현재 주문과 중복되지 않는 주문 번호를 생성한다. 생성 규칙은 ORD-0001, ORD-0002 형식으로 한다.	R
	SR_08	주문 정보 할당	새롭게 생성된 주문 번호에는 장바구니의 상품 목록을 연결하여 orders와 order_item에 저장한다. orders: {order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id} order_item: {order_id, product_id, quantity, status} pickup_slot_id는 검수 시작 전까지 NULL일 수 있다.	R

UR_02	UR NAME	주문 조회	• 고객은 웹에서 주문한 상품을 조회할 수 있다 • 고객은 웹에서 주문 진행 현황을 확인할 수 있다 • 고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다	
	SR_09	주문 진행 단계	시스템은 주문 진행 상황을 단계별로 구분하여 orders.status에 저장하고 Control Server에서 관리한다. 주문 접수 → 주문 대기 → 상품 선별 중 → 상품 운반 중 → 상품 검수 중 → 픽업 준비 완료 → 수령 완료	R
	SR_10	주문 진행 표시	시스템은 주문을 확정된 고객의 주문 진행 단계 (SR_10)를 고객 UI에 표시한다	R
	SR_11	픽업 슬롯 배정 가능 여부 판단	픽업 슬롯 상태는 EMPTY를 기본값으로 한다. 픽업 슬롯은 주문 확정 시점이 아니라 Inspection Cobot이 검수를 시작할 때 EMPTY 슬롯 중 번호가 낮은 것부터 RESERVED로 배정한다. • 'EMPTY', -- 비어 있음 (픽업 슬롯 자동 배정) • 'RESERVED', -- 주문에 배정됨 (Control Server에서 배정) • 'OCCUPIED', -- 상품 있음 (고객 픽업 안내 UI) • 'BLOCKED' -- 사용 불가 (관리자 픽업 슬롯 관리)	R
	SR_12	픽업 슬롯 번호 할당	검수 시작 시 EMPTY 픽업 슬롯을 찾아 해당 주문의 pickup_slot_id에 할당한다. 하차 완료 후 픽업 슬롯 상태는 OCCUPIED로 변경한다	R
	SR_13	픽업 대기	시스템은 주문 진행 단계가 PICKUP_READY가 되면 상품 수령 가능 메시지와 함께 픽업 슬롯 번호를 고객 UI에 표시한다.	R
UR_03	UR NAME	상품 관리	• 관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다 • 관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다	
	SR_14	상품 목록 관리(주문)	주문이 확정되면 주문 DB에 있는 주문 정보를 반영하여 상품 DB에 있는 상품 수량을 갱신한다	R

	SR_1 5	상품 목록 관리(검수)	검수 단계에서 주문 정보와 실제 상품 목록이 일치하지 않으면 해당 상품에 대한 선별을 재시도한다. • 누락 : 누락 상품은 해당 상품 상차 구역으로 이동하여 상차한다. • 초과 : 초과 상품은 Overstock slot에 하차한다.	R
	SR_1 6	관리자 대시보드 반영	상품 DB에 있는 상품 목록을 갱신할 때 마다 관리자 대시보드에 이를 즉시 반영한다	R
	SR_1 7	상품 목록 편집 권한	시스템은 관리자에게 상품 목록 편집 권한을 제공한다	R
	SR_1 8	상품 수량 알림	시스템은 특정 상품 수량이 설정 값 이하가 되면 관리자 화면의 재고 요약에 정상, 부족 임박, 부족 상태로 표시한다.	O
UR_04	UR NA ME	관리자 모니터링	• 관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다 • 관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다	
	SR_1 9	로봇 상태 모니터링	시스템은 모든 로봇의 현재 상태를 관리자 UI에 WebSocket 방식으로 표시한다. Robot Control Node 또는 Control Bridge는 로봇 상태를 Control Server API로 보고하고, Control Server는 DB를 갱신한 뒤 관리자 UI에 WebSocket으로 상태를 전달한다. 로봇 상태는 robot_state enum을 기준으로 관리한다. CHARGING, STANDBY, MOVING_TO_PRODUCT, WAITING_FOR_COBOT, MOVING_TO_PICKUP, MOVING_TO_STOCK, MOVING_TO_STORAGE, RETURNING, DOCKING, ERROR_RECOVERY STANDBY, SORTING, LOADING, INSPECTING, UNLOADING, STOCKING_PICKING, STOCKING_PLACING, STOWING_ARM, SAFETY_STOPPED	R
	SR_20	로봇 위치 표시	시스템은 로봇의 현재 위치를 관리자 UI 미니맵에 표시한다. 로봇의 State Manager는 pos_x, pos_y, pos_theta를 Fleet Manager에 보고하고, Fleet Manager는 Control Service에 보고한다.	R

			관리자 UI는 Control Service의 상태 데이터를 기반으로 위치를 표시한다.	
	SR_21	주문 현황 모니터링	시스템은 주문 DB의 데이터를 관리자 UI에 표시한다	R
	SR_22	배터리 상태 표시	시스템은 로봇의 배터리 잔량을 관리자 UI에 표시한다	R
UR_05	UR_NAME	관리자 명령	• 관리자는 로봇에게 자연어로 된 순찰 명령을 내릴 수 있다 • 관리자는 로봇에게 정지 및 재개 명령을 내릴 수 있다	
	SR_23	로봇 입고 명령	관리자가 자연어로 입고 명령을 입력하면 Control Service는 Claude API를 통해 명령을 해석하고 STOCK task를 로봇에게 배정한다. 이후 Fleet Manager가 로봇에게 할당된 STOCK task를 조회하여 State Manager에게 입고 명령을 전송한다. • 관리자 UI (자연어) → Control Service (DB 갱신) → Fleet Manager (Task 명령) → State Manager (Task 수행)	R
	SR_24	긴급 정지 및 재개	시스템은 관리자가 모든 로봇을 긴급 정지하고 재개할 수 있는 기능을 제공한다. 긴급 정지/재개 상태는 Control Server에 기록되며, Fleet Manager는 이를 조회하여 각 State Manager에 해당 명령을 전송한다. 명령을 전달 받은 로봇은 작업을 정지 또는 재개한다.	R
UR_06	UR_NAME	로봇 자율 주행	• 관리자는 로봇의 자율 주행을 통해 상품의 운반을 대체한다 • 관리자는 충돌이 없는 경로를 자율적으로 계획하는 시스템을 제공 받는다	
	SR_25	로봇 환경 인식	로봇은 SLAM을 통해 고정된 구조물(벽, 수납대, 픽업 슬롯)과의 거리를 계산하여 Map을 작성한다	R
	SR_26	로봇 교통 경로 생성	로봇이 특정 목적지로 이동할 때 Fleet Manager는 다른 로봇의 경로를 방해하지 않는 최적의 경로를 생성하고 로봇에게 할당한다. • Traffic Manager(BFS Path Planning) → Task Manager (Publisher) → Picky State Manager (Subscriber)	R
	SR_27	로봇 주행	로봇은 작성된 지도를 바탕으로 Path Planning을 통해 목적지까지 주행하는 경로를 생성하고 Move to goal을 통해 주행한다	R

			• 목표 지점: Loading Zone / Unloading Zone / Charging Dock • Path Planning (Traffic Manager가 생성한 way point 경로를 완만한 곡선으로 그리는 Path Planning) • Move to goal (경로를 따라 부드럽게 주행하는 기술)	
	SR_28	로봇 회피 이동 및 정지	로봇은 장애물을 인식하면 경로를 재탐색하여 이동한다. 단, 쓰러진 사람을 발견하면 정지한다. • 장애물 인식 : LiDAR 센서 / Obstacle Avoidance • 사람 인식 : Vision Service / Object Detection / Obstacle Avoidance (TBD)	R
	SR_29	로봇 도킹	대기 구역에 도착하면 Aruco Reverse Docking을 통해 정밀 도킹하고 Aruco Pose Correction을 통해 위치를 보정한다. • Aruco Pose Correction • Aruco Reverse Docking	R
UR_07	UR NAME	상품 자율 선별 및 검수	• 관리자는 로봇의 카메라를 통해 상품을 선별하고 검수한다	
	SR_30	상품 인식	로봇은 비전 센서를 통해 상품(6종류 상품)을 인식한다 • 비전 센서 / Yolo.v8	R
	SR_31	상품 선별	로봇은 상차 전 Vision Service를 통해 주문 상품을 선별한다	R
	SR_32	상품 검수	로봇은 하차 전 Vision Service를 통해 주문 상품과 적재 중인 상품이 일치하는지 검수한다	R
UR_08	UR NAME	상품 픽업 플레이스	• 관리자는 로봇 팔로 상품을 상차 및 하차한다.	
	SR_33	상품 위치 계산	로봇은 카메라를 이미지를 Vision Service에 전송하여 인식한 물체 (상품)의 3차원 좌표를 계산한다 • Aruco • MegaPose (TBD)	R
	SR_34	상품 경로 계산	로봇은 Cobot Guidance를 통해 그리퍼와 물체 사이의 경로를 추정하고 이동한다	R

			로봇 팔의 이동 경로는 주변 장애물들과 충돌이 없는 경로를 계산한다	
	SR_35	상품 파지	로봇은 로봇 팔을 통해 물체를 정교하게 파지할 수 있다	R
	SR_36	상품 배치	로봇은 로봇 팔을 통해 물체를 정교하게 배치할 수 있다	R
	SR_37	상품 상차	상차 구역에 있는 로봇은 Vision Service를 통해 수납대에 있는 상품을 선별하고 카트에 상차한다 선별 : Yolo.v8	R
	SR_38	상품 하차	하차 구역에 있는 로봇은 Vision Service를 통해 카트 위에 있는 상품을 검수하고 픽업 슬롯에 하차한다 검수 : Yolo.v8	R
UR_09	UR_NAME	로봇 자율 작업 수행	- 관리자는 주문을 자율적으로 로봇에게 배정하는 시스템을 제공 받는다 - 관리자는 자율적으로 작업을 수행하는 로봇을 제공 받는다	
	SR_39	자율 주문 배정	Task Manager는 주문을 확인하고 대기 중이거나 복귀 중인 로봇에게 주문을 배정한다.	R
	SR_40	주문 배정 우선순위	주문 1건에는 로봇 1대를 배정한다. 두 대 이상의 로봇이 대기 중 혹은 복귀 중일 때 주문이 들어오면 배터리 잔량이 높은 로봇을 우선 배정한다. 단, 실제 배정 정책은 Task Manager의 task 생성 로직 또는 별도 배정 노드에서 관리한다.	R
	SR_41	자율 상차	로봇에게 주문이 배정되면 Fleet Manager가 해당 로봇에게 배정된 주문 목록을 확인하고, 상차 가능한(다른 로봇의 task가 MOVE_TO_PRODUCT , SORTING_AND_LOAD , RETURN_HOME 일 때 경로 상의 상품 제외) 가장 가까운 상품의 상차를 할당 한다. 해당 상품의 상차 구역까지의 최적의 경로를 생성하고 ROS2 Action MOVE_TO_PRODUCT 메시지를 AMR State Manager에게 전송한다. 이동이 종료되면 Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 SORTING_AND_LOAD 명령을 전송한다. 해당 상품의 상차가 종료되면 남은 상품 중에서 상차 가능한 가장 가까운 상품의 상차 구역까지 이동하여 상차를 반복 한다. 주문 목록의 상품을 모두 상차하면 상차를 종료한다.	R

		Control Service (주문 배정) → Fleet Manager (MOVE_TO_PRODUCT , 경로) → AMR State Manger (STANDBY → MOVING_TO_PRODUCT → WAITING_FOR_COBOT) → Fleet Manager (SORTING_AND_LOAD) → Cobot State Manager (STANDBY → SORTING → LOADING → STOWING_ARM → STANDBY) → Fleet Manager (MOVE_TO_PRODUCT , 경로) → AMR State Manger (WAITING_FOR_COBOT → MOVING_TO_PRODUCT → WAITING_FOR_COBOT) →...	
SR_42	자율 하차	상차가 종료되면 Fleet Manager는 하차 가능한 (EMPTY 픽업 슬롯) 가장 가까운(다른 로봇의 task가 RETURN_HOME 일 때의 경로를 제외한) 픽업 슬롯 번호를 할당한다. 해당 픽업 슬롯까지의 최적의 경로를 생성하고 ROS2 Action MOVE_TO_PICKUP 메시지를 AMR State Manager에게 전송한다. 이동이 종료되면 Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 INSPECTION 명령을 전송한다. 상품 검수가 끝나면 UNLOAD 명령을 전송한다. 카트 안 모든 상품의 하차가 종료되면 RETURN_HOME 을 경로와 함께 전송한다. Fleet Manager (Pickup Slot -> RESERVED -> OCCUPIED) Fleet Manager (MOVE_TO_PICKUP)→ AMR State Manger (WAITING_FOR_COBOT → MOVING_TO_PICKUP → WAITING_FOR_COBOT) → Fleet Manager (INSPECTION) → Cobot State Manager (STANDBY → INSPECTING) → Fleet Manager (UNLOAD)→ Cobot State Manager(INSPECTING → UNLOADING → STOWING_ARM → STANDBY) → Fleet Manager (RETURN_HOME , 경로)	R
SR_43	자율 반복 및 복귀	하차가 끝난 로봇은 배터리가 상태를 확인(SR_46)하고 배정된 주문이 있는지 확인한다. 배정된 주문이 있을 경우 MOVE_TO_PRODUCT 를 시작하고, 배정된 주문이 없을 경우 RETURN_HOME 을 수행한다. Standby zone에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹을 하고 위치를 보정한다.	R
SR_44	순찰 비상 알림	순찰 중 쓰러져있는 사람 또는 화재를 감지하면 Control Server 에 예외를 보고하고, Control Server는 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R

			• AI Vision Service / Objection Detection	
	SR_45	순찰 복귀	AMR은 순찰 후 충전 도크(Charging Dock) 또는 지정된 대기 위치로 복귀하고 순찰을 종료한다.	R
UR_10		로봇 배터리 관리	• 고객이 항상 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다	
	SR_46	AMR 방전 방지	하차를 완료할 시 로봇의 배터리 상태를 확인하고, 40% 미만인 경우 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다	R
	SR_47	상시 충전	남아있는 주문이 없는 경우, 충전 도크(Charging Dock)로 복귀하여 충전한다	R
UR_11		예외 처리	• 사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다 • 관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다	
	SR_48	시스템 재개	시스템 재개는 관리자 UI에서 수동으로만 가능하다.	R
	SR_49	상하차 예외 처리	하나의 상품에 대해 인식 또는 파지 실패가 3회를 초과하면 State Manager에서 Fleet Manager에게 실패 상태를 알린다. 이후 Control Service는 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
	SR_50	검수 예외 처리	시스템은 검수 예외 상황(상품 누락, 초과, 오적재)을 감지하면 Control Service에 예외를 기록하고 관리자 UI에 알림을 표시한다.	R
	SR_51	예외 로그 기록	시스템은 예외 발생 시점, 로봇 ID, 주문 ID, task ID, 예외 유형, 처리 여부를 exception_log에 기록해야 한다.	O